

2025 深外自招（回忆版）

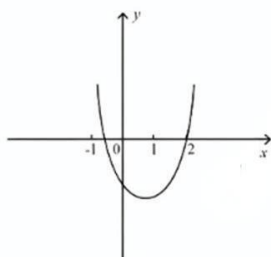
1、如图， $y = ax^2 + bx + c$ 得()

A. $abc < 0$

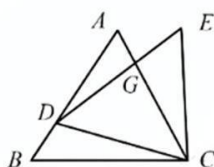
B. $2a + b < 0$

C. $2b - c < 0$

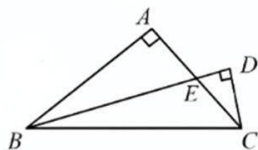
D. $a - b + c < 0$



2、等边三角形 $\triangle ABC$ 的边长为 6， BD 为 2， $\triangle DCE$ 为等边三角形，问 G 到 DC 的距离为_____。

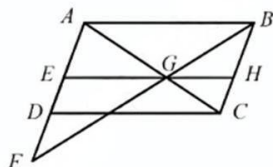


3、 $\angle ACB = 60^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, BD 平分 $\angle ABC$, $CD \perp BD$, 问 $\frac{BE}{DC} =$ _____。



4、 $abc = 1$, $a + b + c = 2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 3$, 问 $\frac{1}{ab+c-1} + \frac{1}{bc+a-1} + \frac{1}{ac+b-1} =$ _____。

5、在 $\square ABCD$ 中， $AE = DF = 2$, $EH \parallel DC$ 交 BF 于 G , 问 $BC =$ _____。



6、 $y = |x-1| - |x+2|$ ，求 $x^2 + y^2$ 的最小值为()

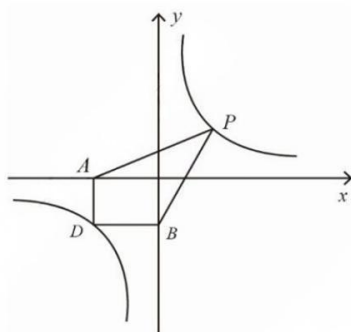
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. 1

7、 $\sqrt{\frac{-4a^3}{b}}$, $a > 0$, 化简为最简二次根式为()

- A. $\frac{2a}{b}\sqrt{ab}$ B. $-\frac{2a}{b}\sqrt{ab}$ C. $\frac{2a}{b}\sqrt{-ab}$ D. $-\frac{2a}{b}\sqrt{-ab}$

8、在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上有一点 $D(-4, -5)$ ，过 D 作 $DA \perp x$ 轴， $DB \perp y$ 轴，在 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$

上有一点 P ，连接 AP, BP ，则 $S_{\text{四边形}ADBP}$ 的最小值为_____。



2025 深外自招 (回忆版)

1、如图， $y = ax^2 + bx + c$ 得(C)

- A. $abc < 0$
- B. $2a + b < 0$
- C. $2b - c < 0$
- D. $a - b + c < 0$

A. $a > 0, b < 0, c < 0$

$\therefore abc > 0$

B. $-\frac{b}{2a} < 1$
 $\therefore 2a + b > 0$

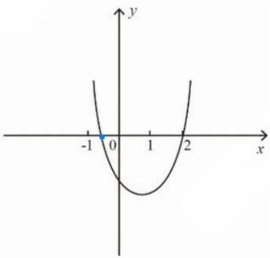
C. $-\frac{b}{2a} > \frac{1}{2}$

$\therefore a + b < 0$

$x = 2$ 时, $4a + 2b + c = 0$

$\therefore c = -4a - 2b$

$\therefore 2b - c = 4a + 4b < 0$



D. $x = -1$ 时, $y > 0$

$\therefore a - b + c > 0$

2、等边三角形 $\triangle ABC$ 的边长为 6， BD 为 2， $\triangle DCE$ 为等边三角形，问 G 到 DC 的距离为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

作 $DM \perp BC$

$\therefore BD = 2, \angle B = 60^\circ$

$\therefore DM = \sqrt{3}, BM = 1$

$\therefore CD = \sqrt{DM^2 + MC^2} = 2\sqrt{3}$

易证 $\triangle ADG \sim \triangle BCD$

$\therefore \frac{AG}{BD} = \frac{AD}{BC}$

$\therefore AG = \frac{4}{3}$

$\therefore GC = AC - AG = \frac{14}{3}$

$\therefore \angle A = \angle C, \angle AGD = \angle EGC$

$\therefore \triangle ADG \sim \triangle ECG$

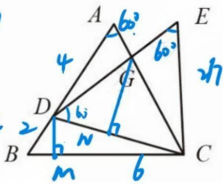
$\therefore \frac{AD}{CE} = \frac{DG}{CG}$

$\therefore DG = \frac{4\sqrt{3}}{3}$

过 E 作 $GN \perp DC$

$\therefore \angle GDC = 60^\circ$

$\therefore GN = \frac{\sqrt{3}}{2} DG = \frac{2\sqrt{3}}{3}$



3、 $\angle ACB = 60^\circ, \angle BAC = 90^\circ$ ， BD 平分 $\angle ABC$ ， $CD \perp BD$ ，问 $\frac{BE}{DC} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

设 $AC = 1, BC = 2, AB = \sqrt{3}$

$\therefore BD$ 平分 $\angle ABC$

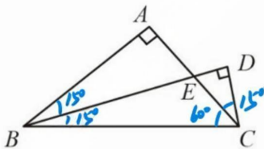
$\therefore \frac{BC}{BA} = \frac{CE}{EA} = \frac{2}{\sqrt{3}}$

$\therefore CE = \frac{2AC}{2 + \sqrt{3}} = 4 - 2\sqrt{3}$

$AE = 2\sqrt{3} - 3$

$\therefore BE = \sqrt{AB^2 + AE^2} = \sqrt{24 - 12\sqrt{3}} = 3\sqrt{2 - \sqrt{3}}$

$CD = BC \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$



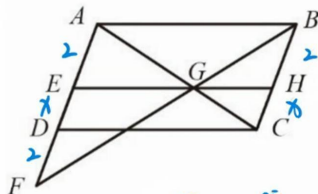
$\therefore \frac{BE}{DC} = 2\sqrt{3}$

4、 $abc=1, a+b+c=2, a^2+b^2+c^2=3$, 问 $\frac{1}{ab+c-1} + \frac{1}{bc+a-1} + \frac{1}{ac+b-1} = \underline{-\frac{2}{3}}$.

$(a+b+c)^2 = 4$
 $\therefore a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc=4$
 $\therefore ab+ac+bc=\frac{1}{2}$
 $\therefore a+b+c=2$
 $\therefore c-1=1-a-b, b-1=1-a-c, a-1=1-b-c$

$\therefore \text{原式} = \frac{1}{ab-a-b+1} + \frac{1}{bc-b-c+1} + \frac{1}{ac-a-c+1}$
 $= \frac{1}{(a-1)(b-1)} + \frac{1}{(b-1)(c-1)} + \frac{1}{(a-1)(c-1)}$
 $= \frac{a+b+c-3}{(a-1)(b-1)(c-1)}$
 $= \frac{a+b+c-3}{abc-(ab+bc+ac)+(a+b+c)-1}$
 $= -\frac{2}{3}$

5、在 $\square ABCD$ 中, $AE=DF=2, EH \parallel DC$ 交 BF 于 G , 问 $BC = \underline{15}$.



$\frac{AG}{CG} = \frac{BF}{BC} = \frac{AE}{CH}$
 $\text{即 } \frac{4+x}{2+x} = \frac{2}{x}$
 $\text{解得 } x=15$

6、 $y=|x-1|-|x+2|$, 求 x^2+y^2 的最小值为(B)

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ D. 1

$x^2+y^2 = 3x^2+2x+5 - 2|x^2+x-2|$

① $x < -2$ 或 $x > 1$ 时

$x^2y = x^2+9$

② $-2 \leq x \leq 1$ 时

$x^2y = 5(x+\frac{1}{5})^2 + \frac{4}{5}$

$x = -\frac{1}{5}$ 时, $(x^2+y^2)_{\min} = \frac{1}{5}$

7、 $\sqrt{\frac{4a^3}{b}}, a>0$, 化简为最简二次根式为(D)

A. $\frac{2a}{b}\sqrt{ab}$ B. $-\frac{2a}{b}\sqrt{ab}$ C. $\frac{2a}{b}\sqrt{-ab}$

$\therefore -\frac{4a^3}{b} > 0, a > 0$

$\therefore b < 0$

$\therefore \text{原式} = \sqrt{\frac{-4a \cdot a^2}{b}}$

$= \sqrt{\frac{-4ab \cdot a^2}{b^2}}$

$= 2\sqrt{\frac{a}{b}} \sqrt{-ab}$

$= -\frac{2a}{b} \sqrt{-ab}$

8、在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上有一点 $D(-4, -5)$ ，过 D 作 $DA \perp x$ 轴， $DB \perp y$ 轴，连 A, B ，在

$y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 上有一点 P ，连 AP, BP ，则 $S_{\text{四边形}ABDP}$ 的最小值为 40。

连接 OP

$$\therefore D(-4, -5)$$

$$\therefore k = 20$$

$$\text{设 } P(a, \frac{20}{a})$$

$$S_{\text{四边形}ADBP} = S_{\triangle AOP} + S_{\triangle BOP} + S_{\triangle AOB}$$

$$= \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{20}{a} + \frac{1}{2} \times 5 \times a + 4 \times 5$$

$$= \frac{40}{a} + \frac{5a}{2} + 20 \geq 2\sqrt{\frac{40}{a} \cdot \frac{5a}{2}} + 20 = 40$$

